

בוחרן אמצע, סמסטר אביב תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
3.6.20

	פקולטה:		ת"ז:
--	---------	--	------

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-6.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (32 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $a \in \mathbb{R}$ פרמטר :

$$\begin{cases} (a-1)x + ay + (a-2)z + (1+a)w = a-3 \\ (a-1)x + az + w = 1 \\ (a-1)x + 2ay + (a-4)z + (2a^2 - 2a + 1)w = 3a-9 \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של a יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של a יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של a אין למערכת פתרון?

ב. (8 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש.

ג. (7 נק') יהי $a = 0$. מצאו קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ במקרה זה.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

א. (i) פתרון יחיד:	(ii) אינסוף פתרונות:	(iii) אין פתרון:
ב. פתרון כללי במקרים של אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש:	ג. קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ כאשר $a = 0$:	

שאלה מס' 2 : (40 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית כל אחת מ-4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (10 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות סימטריות. אזי AB סימטרית אם"ם $AB = BA$.

ב. (10 נק') האוסף $U = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 \mid \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(w)\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.

ג. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו u, v, w וקטורים ב- V . אם $\{u, v\}$ בלתי תלוייה ליניארית וגם $\{u + w, v + w\}$ בלתי תלוייה ליניארית. אז גם $w \notin \text{sp}\{u, v\}$.

ד. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . ויהיו U, W שני תתי מרחבים של V כך ש $V = U \oplus W$, אזי לכל $v \in V$ מתקיים $v \in U$ או $v \in W$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-6 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נק')

נתון הפולינום $f(x) = (x-1)^2(x^3 + ax + b)$. אם $x_1 = 1$ הוא שורש של הפולינום מריבוי 3, אזי:
 א. $a \neq 2$; ב. $a = 2$; ג. $b \neq 2$; ד. $b = 2$; ה. $b \neq 0$.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נתונה המשוואה $z^3 = (1+i)^6 - (1-i)^6$, ויהיו $0 \leq \theta_1 < \dots < \theta_k < 360^\circ$ הארגומנטים של הפתרונות השונים $z_1, \dots, z_k$ של המשוואה, אזי:

א. $z_1 + z_2 = z_3$

ב. $\frac{z_2 \cdot z_3}{z_1^2} \in \mathbb{R}$

ג. לכל $j = 1, \dots, k$ מתקיים $|z_j| = 2$

ד. למשוואה יש פתרון ממשי.

ה. למשוואה יש פתרון ברביע השני.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

יהי $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 . יהי U מרחב המטריצות המשולשות עליונות הממשיות מסדר 3×3 , ויהי W מרחב המטריצות הסימטריות הממשיות מסדר 3×3 . אזי:

א. $V = U \oplus W$

ב. $V \neq U + W$

ג. אם $A \in U \cap W$ אז A מדורגת.

ד. אם $A, B \in U \cap W$ אז $AB = BA$.

ה. כל המטריצות ב- W הן מדרגה 2 ומטה.

שאלה מס' 6 : (7 נק')

תהי $A = \begin{pmatrix} a & a & d \\ b & b & e \\ c & c & f \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית מדרגה 2. נתון כי $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. אזי הפתרון הכללי למערכת

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{נתון ע"י:}$$

א. $\alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$.

ב. $\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

ג. $\alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$.

ד. $\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$.

ה. אין מספיק נתונים כדי לענות על השאלה.

דף ריק למקרה הצורך